



Tabla de Contenido

Pág.

1	OBJETO.....	5
2	ALCANCE	5
3	NORMATIVIDAD DE REFERENCIA	5
4	DEFINICIONES.....	5
5	REQUISITOS BÁSICOS.....	6
6	MODELO ARQUITECTURA DE RED	7
7	CRITERIOS PARA UBICACIÓN DE EQUIPOS DE FLEXIBILIDAD.....	10
7.1	RECONECTADORES.....	10
7.2	FUSIBLES.....	11
8	RECONFIGURACIÓN DE CIRCUITOS.....	13
9	UBICACIÓN ÓPTIMA DE BANCOS DE CAPACITORES	15
10	UBICACIÓN ÓPTIMA DE REGULADORES DE TENSIÓN	16
10.1	ETAPA DE OPTIMIZACIÓN TÉCNICA	17
10.2	ETAPA DE OPTIMIZACIÓN ECONÓMICA.....	17
11	ESTRUCTURAS ELEMENTALES.....	17
11.1	BUCLE SENCILLO	17
11.2	BUCLE ASISTIDO	18
11.3	BUCLE COMPUESTO.....	19
11.4	BUCLE EXPANDIDO	19
11.5	BUCLE MIXTO.....	20
11.6	BUCLE PARCIAL.....	20
12	CRITERIOS DE COORDINACIÓN ENTRE PROTECCIONES.....	21
12.1	COORDINACIÓN FUSIBLE - FUSIBLE	21



LINEAMIENTO TÉCNICO ARQUITECTURA DE RED

LTAR -2020

VERSIÓN: 1

12.2	COORDINACIÓN RECONECTADOR-FUSIBLE	22
12.2.1	Fusible Lado Fuente	22
12.2.2	Fusible Lado Carga	23
13	CARGABILIDAD MÁXIMA	25



Lista de Tablas

Pág.

Tabla 1. Normatividad de referencia	5
Tabla 2. Tamaños de fusibles para transformadores de distribución Nivel de Tensión 2	12
Tabla 3. Tamaños de fusibles para bancos de capacitores	12
Tabla 4. Factor vertical reconectadores	22
Tabla 5. Factor horizontal fusibles.....	22
Tabla 6. Factor vertical reconectadores	23
Tabla 7. Análisis cargabilidad circuitos.....	25



Lista de Figuras

Pág.

Figura 1. Modelo SDL en software de análisis	7
Figura 2. Visión de Arquitectura de Red EMCALI	8
Figura 3. Metodología de Arquitectura de Red EMCALI	9
Figura 4. Requisitos equipos de flexibilidad CREG 015 - 2018	10
Figura 5. Algoritmo ubicación óptima de reconectadores	11
Figura 6. Metodología Reconfiguración de Redes de Distribución	14
Figura 7. Resultados esperados para reconfiguración de circuitos	15
Figura 8. Metodología ubicación óptima de capacitores	16
Figura 9. Configuración en Bucle Sencillo	18
Figura 10. Configuración en Bucle Asistido	18
Figura 11. Configuración en Bucle Compuesto	19
Figura 12. Configuración en Bucle Expandido	19
Figura 13. Configuración en Configuración en Bucle Mixto	20
Figura 14. Configuración en Configuración en Bucle Parcial	20
Figura 15. Coordinación fusible - fusible	21
Figura 16. Coordinación reconectador-fusible (lado fuente)	23
Figura 17. Coordinación reconectador-fusible (lado carga)	24



LINEAMIENTO TÉCNICO ARQUITECTURA DE RED

LTAR -2020

VERSIÓN: 1

1 OBJETO

Esta norma tiene como finalidad establecer las reglas y criterios para la gestión de la red de distribución de las Empresas Municipales de Cali, **EMCALI E.I.C.E. E.S.P.**, considerando el marco de requerimientos para operar con flexibilidad y confiabilidad.

2 ALCANCE

El presente documento aplica para redes de distribución del SDL de **EMCALI** en los Niveles de Tensión 2 y 3.

3 NORMATIVIDAD DE REFERENCIA

Para el diseño e implementación de la Arquitectura de Red se deberá tener en cuenta lo establecido en los documentos que se citan en la Tabla 1.

Tabla 1. Normatividad de referencia

Ítem	Norma / Entidad	Descripción
1.	RETIE	Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas
2.	NTC 2050	Código Eléctrico Colombiano
3.	Resolución CREG 025 de 1995	Por la cual se establece el Código de Redes, como parte del Reglamento de Operación del Sistema Interconectado Nacional
4.	Resolución CREG 070 de 1998	Por la cual se establece el Reglamento de Distribución de Energía Eléctrica, como parte del Reglamento de Operación del Sistema Interconectado Nacional
5.	Resolución CREG 015 de 2018	Por la cual se establece la metodología para la remuneración de la actividad de distribución de energía eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional

4 DEFINICIONES

Para la correcta comprensión de esta norma, se definen a continuación algunos términos utilizados en el contexto de las redes de distribución y en este sentido deberán ser interpretados:

CENTRO DE MANIOBRA: Centro que garantiza la alimentación de las líneas que en él concurren, procedentes de una subestación, mediante un circuito sin carga en explotación normal, denominado conductor complementario, alimentado también desde dicha subestación.

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN: conjunto de transformadores cuya función consiste en alimentar un grupo de clientes determinado.



GIS: Geographic Information System; Sistema de Información Geográfico.

LÍNEA RAMAL LATERAL: Derivaciones a partir de la línea principal.

LÍNEA PRINCIPAL: También llamado troncal principal del alimentador. Inicia desde el interruptor principal de media tensión en la subestación y puede finalizar en puntos frontera con otra línea de la misma subestación u otra en su proximidad.

LÍNEA RAMAL SUB-LATERAL: Parte desde un ramal lateral mediante cortacircuitos con fusible y alimenta un conjunto de transformadores, usualmente monofásicos.

SASP: Software de Análisis de Sistemas de Potencia.

SDL: Sistema de Distribución Local.

5 REQUISITOS BÁSICOS

Para realizar el análisis requerido y la implementación de los criterios definidos en este documento, **EMCALI** o el contratista encargado deberá:

- Obtener la base de datos más reciente del SDL en formato GIS, la cual incluya todos los equipos de seccionamiento existentes. Se requiere que dicha base de datos esté actualizada, es decir que refleje los equipos y parámetros reales del sistema.
- Obtener las tasas de falla y duración de falla de los elementos pertenecientes a los circuitos bajo análisis.
- Modelar en un software de análisis de sistemas de potencia (SASP) los circuitos del SDL (de forma georreferenciada) que serán analizados junto con la información de fallas y garantizar que el modelo quede apto para simular flujos de potencia, cortocircuito, coordinación de protecciones y confiabilidad con métodos probabilísticos (Figura 1). Así mismo el modelo deberá sintonizarse con los datos de operación reales del sistema, tales como mediciones de potencia y estado de equipos de seccionamiento.

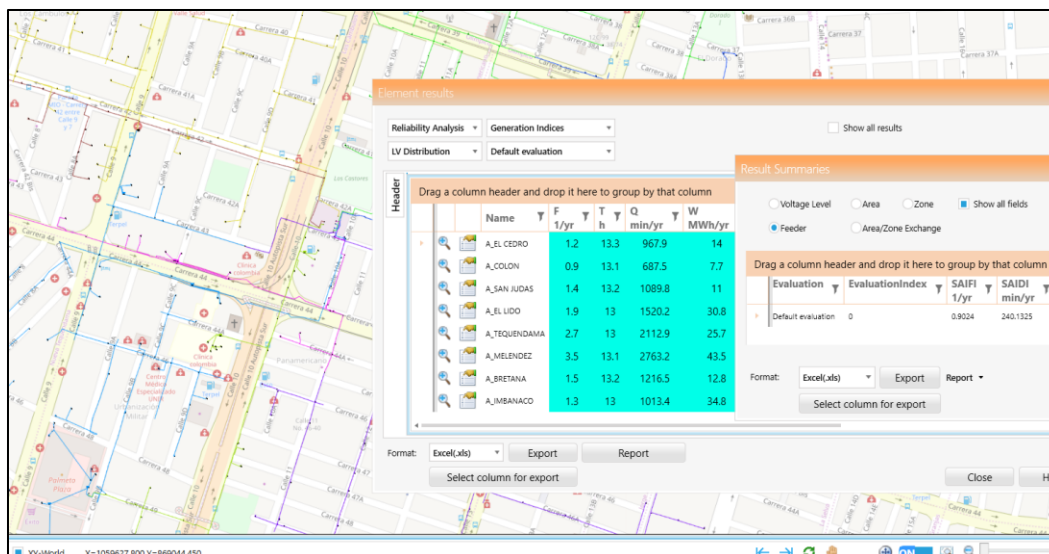


Figura 1. Modelo SDL en software de análisis

- Cuando se evalúen circuitos de una misma subestación o circuitos con fronteras a circuitos de otra subestación, será obligatoria su simulación de forma conjunta en un único modelo.
- Verificar estructura radial de operación en los circuitos modelados.

6 MODELO ARQUITECTURA DE RED

Debido a los actuales y futuros retos que implica la implementación de una filosofía Smart Grid, se requiere que **EMCALI** adopte una visión de Arquitectura de Red enfocada hacia la optimización de su red de distribución, lo cual se encuentra ilustrado en la Figura 2.

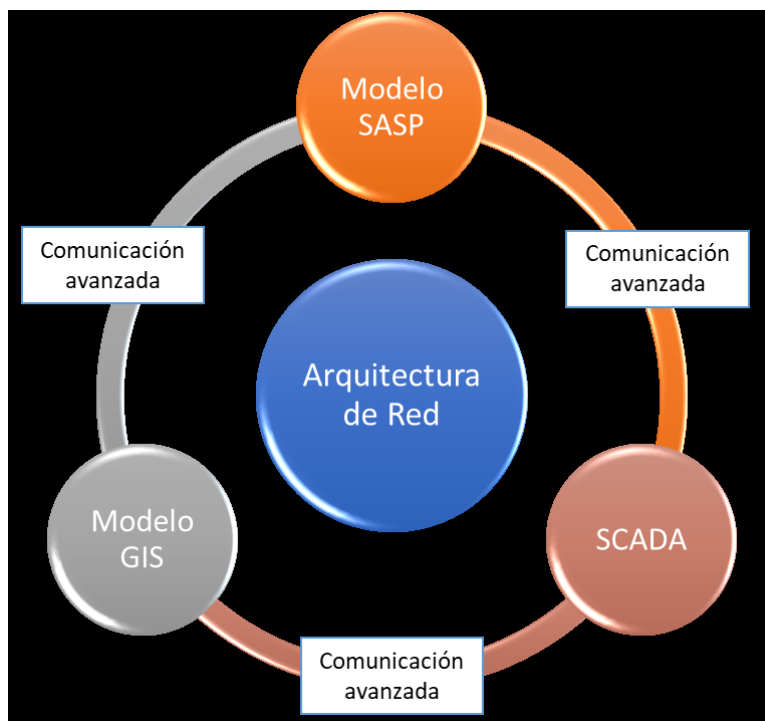


Figura 2. Visión de Arquitectura de Red EMCALI

Como consecuencia de lo anterior, **EMCALI** implementará la metodología descrita en el diagrama de flujo de la Figura 3.

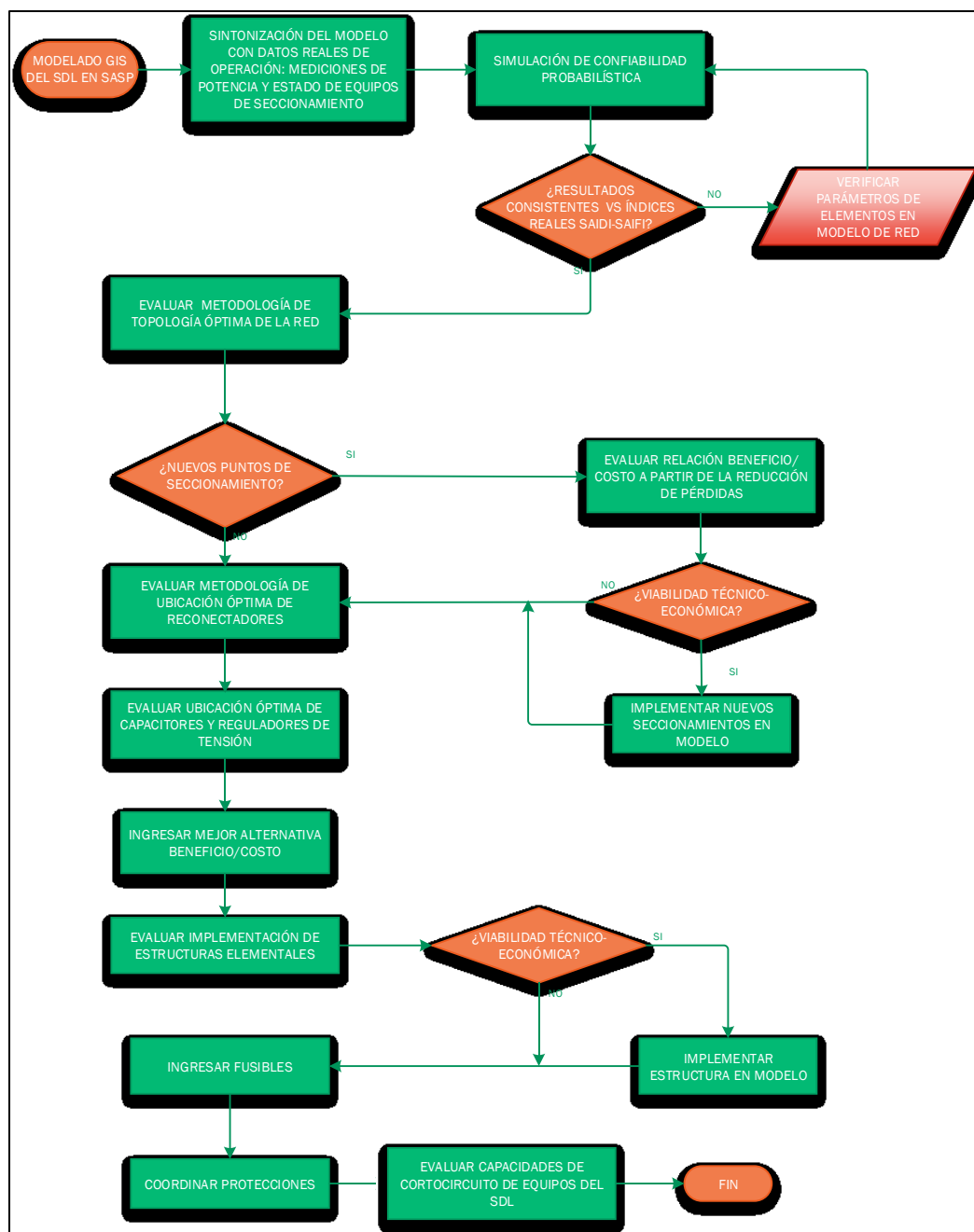


Figura 3. Metodología de Arquitectura de Red EMCALI

Los criterios definidos en este documento permitirán que el SDL tome un **estado dinámico** y pueda evaluarse de manera que se adapte a las diversas condiciones que se generan en el sistema y genere una óptima solución a las necesidades de la compañía y los clientes.



Los siguientes capítulos abordaran en detalle los criterios y la filosofía de cada uno de los procesos involucrados en la arquitectura de red. Son de obligatorio cumplimiento todos y cada uno de ellos; no obstante, serán admitidos procesos alternativos siempre y cuando tengan sustento técnico-económico.

7 CRITERIOS PARA UBICACIÓN DE EQUIPOS DE FLEXIBILIDAD

Todo circuito del SDL de **EMCALI** cumplirá la resolución CREG 015 - 2018, la cual establece los equipos de flexibilidad mínimos que deben ubicarse en circuitos de Niveles de Tensión 2 y 3.

- d. Telemedición y control automático en elementos de corte y maniobra instalados en todas las cabeceras de circuito.
- e. Contar con un segundo equipo instalado en por lo menos el 90% de los circuitos de los niveles de tensión 2 y 3 del OR, el cual por lo menos debe ser telemedido y detectar ausencia o presencia de tensión en el circuito. Este equipo es adicional al mencionado en el literal d anterior.
- f. Contar con un tercer equipo de telemedición, que sea de corte y maniobra y telecontrolado y que sea adicional a los mencionados en los literales d y e. Estos equipos deben estar instalados en por lo menos el 70% de los circuitos de los niveles de tensión 2 y 3. Los OR tendrán un plazo máximo de un año para el cumplimiento de este requisito, contado a partir de la entrada en vigencia de esta resolución.

El OR deberá garantizar que en todo momento los requisitos d, e y f se mantengan operativos por lo menos en el 90% de los circuitos que deben contar con el equipo.

Figura 4. Requisitos equipos de flexibilidad CREG 015 - 2018

Con base en lo anterior, deberán emplearse los siguientes criterios para la ubicación óptima de equipos de flexibilidad.

7.1 RECONECTADORES

Se utilizarán algoritmos y modelamientos matemáticos que determinen los lugares dentro de los circuitos del SDL de **EMCALI** en los cuales se requiere instalar reconectadores teniendo como enfoque la optimización de los **índices SAIFI y SAIDI**. La metodología indicada en la Figura 5 (técnica Metaheurística conocida como Recocido Simulado) será utilizada para este objetivo.

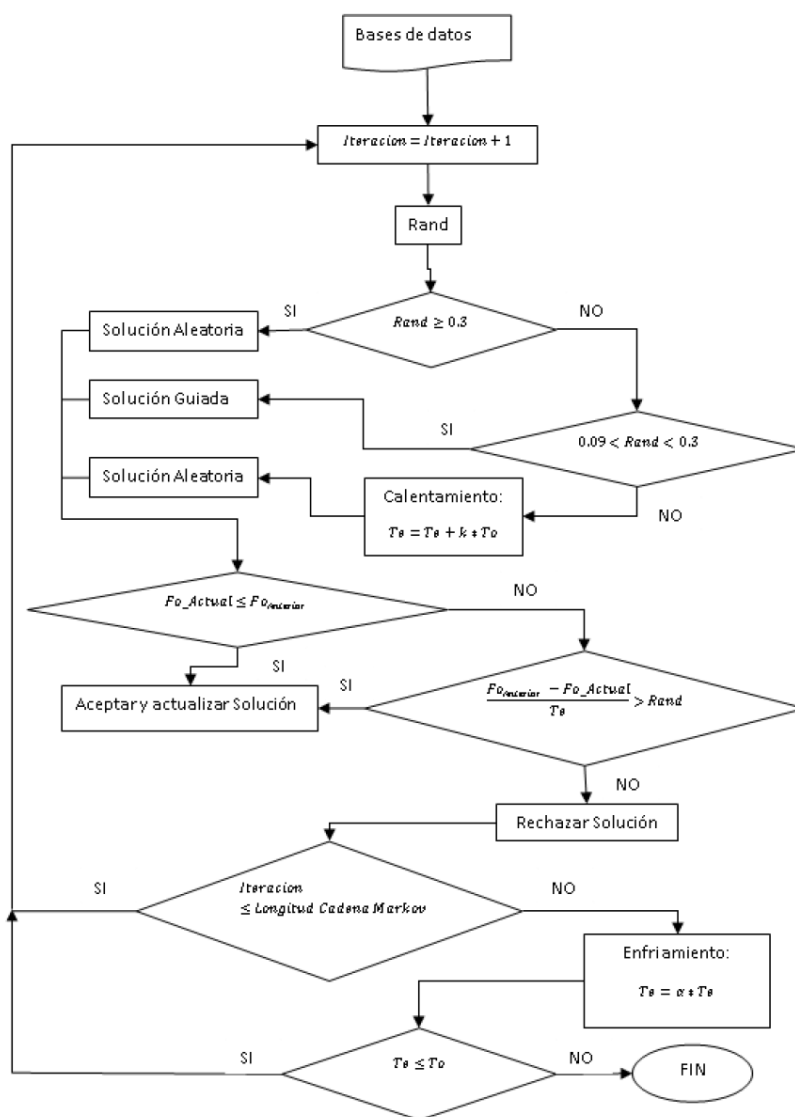


Figura 5. Algoritmo ubicación óptima de reconectores

Dada la complejidad de implementar manualmente este procedimiento, **EMCALI** o su contratista utilizará software de análisis de sistemas de potencia que tenga implementada esta metodología o permita su programación con líneas de código. Se aceptarán metodologías alternativas, siempre y cuando sean justificadas técnica y económicamente.

7.2 FUSIBLES

Serán de **tipo expulsión**. En los casos donde se seleccione un fusible como protección en transformadores de distribución y capacitores, se utilizarán los valores indicados en la Tabla 2 y Tabla



LINEAMIENTO TÉCNICO ARQUITECTURA DE RED

LTAR -2020

VERSIÓN: 1

3. Para fusibles de transformadores se deben tener en cuenta los requerimientos del Capítulo 5, Transformadores, de la Norma de Diseño de Media y Baja Tensión de **EMCALI**.

Tabla 2. Tamaños de fusibles para transformadores de distribución Nivel de Tensión 2

Transformador [kVA]	Conexión a 2 fases		Trifásico	
	I Nominal [A]	Referencia tipo K	I Nominal [A]	Referencia tipo K
15	1.14	3	-	-
25	1.89	6	-	-
37.5	2.84	6	-	-
50	3.79	8	-	-
75	5.68	12	-	-
45	-	-	1.97	6
75	-	-	3.28	8
112.5	-	-	4.92	10
150	-	-	6.56	15

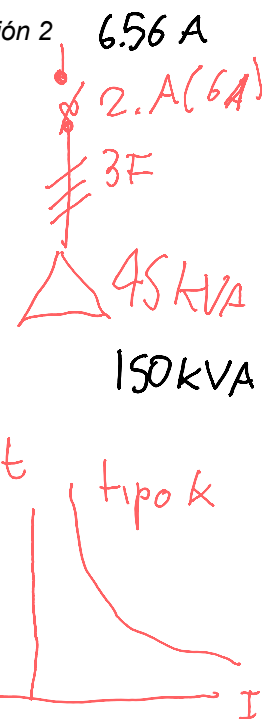


Tabla 3. Tamaños de fusibles para bancos de capacitores

Capacidad total banco 3F [kvar]	Tamaño de fusible (Tensión del sistema 13.2 kV L-L)	
	Conexión Y aterrizada	Conexión Y no aterrizada
150	6 T	6 T
300	12 T	12 T
450	20 T	20 T
600	25 T	25 T
900	40 K	40 K
1200	50 K	50 K
1350	65 K	50 K
1800	80 K	65 K
2400	100 K	100 K

También serán ubicados sobre ramales secundarios que no cuenten con reconectadores instalados, de acuerdo con lo establecido en el numeral 7.1 y teniendo en cuenta los criterios de coordinación de protecciones del numeral 12.



8 RECONFIGURACIÓN DE CIRCUITOS

El procedimiento indicado en este numeral seleccionará la mejor topología del SDL con el objetivo de **minimizar las pérdidas técnicas en el sistema**, considerando las limitaciones establecidas y sin generar subsistemas aislados. Este procedimiento busca eliminar todas las mallas de la red, mediante la selección y cambio de su topología entre todas las posibilidades.

Toda frontera entre circuitos *telecomandado* **dispondrá de equipos de maniobra con capacidad de operarse remotamente**. Todas las líneas principales y aquellas derivadas que sean frontera con otros circuitos deberán tener la **capacidad de transportar la máxima corriente posible en condición de suplencia**, dicha corriente será obtenida a partir de las simulaciones de flujos de potencia del sistema completo con sus respectivas fronteras. Para la selección del calibre del conductor, se debe consultar el Capítulo 2, Conductores, de la Norma de Diseño de Media y Baja Tensión de **EMCALI**.

Los límites de referencia para determinar violaciones serán:

- Circuitos urbanos:

- Tensión: entre 95% y 105%

- Cargabilidad: 100% de la capacidad máxima del elemento

- Circuitos rurales:

- Tensión: entre 92% y 105%

- Cargabilidad: 100% de la capacidad máxima del elemento

Para las redes existentes, se realizará la evaluación sin tener en cuenta límites de referencia, con el objetivo de detectar las mejoras en el SDL que podrían generarse al aumentar las capacidades de los equipos.

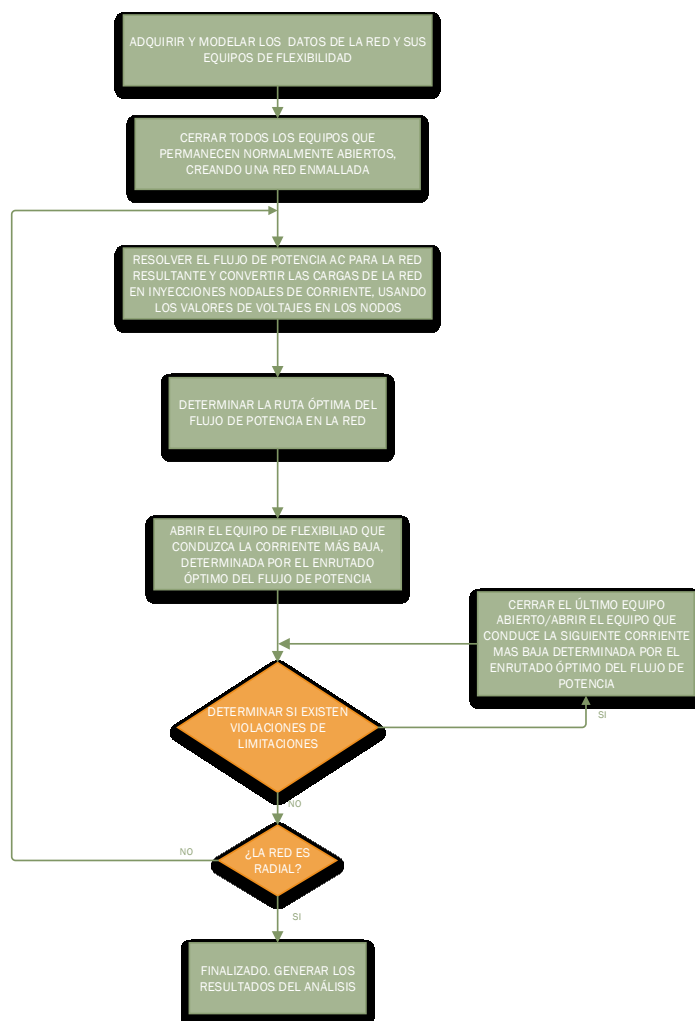


Figura 6. Metodología Reconfiguración de Redes de Distribución

Dada la complejidad de implementar manualmente este procedimiento, **EMCALI** o su contratista utilizará software de análisis de sistemas de potencia que tenga implementada esta metodología y que permita modelar las subestaciones y circuitos del SDL de forma georreferenciada con el fin de determinar los puntos de apertura y cierre que permitan alcanzar el estado óptimo de la red (Figura 7). Se aceptarán metodologías alternativas, siempre y cuando sean justificadas técnica y económicamente.

La Figura 8 muestra la metodología que empleará **EMCALI** para la ubicación óptima de bancos de capacitores.

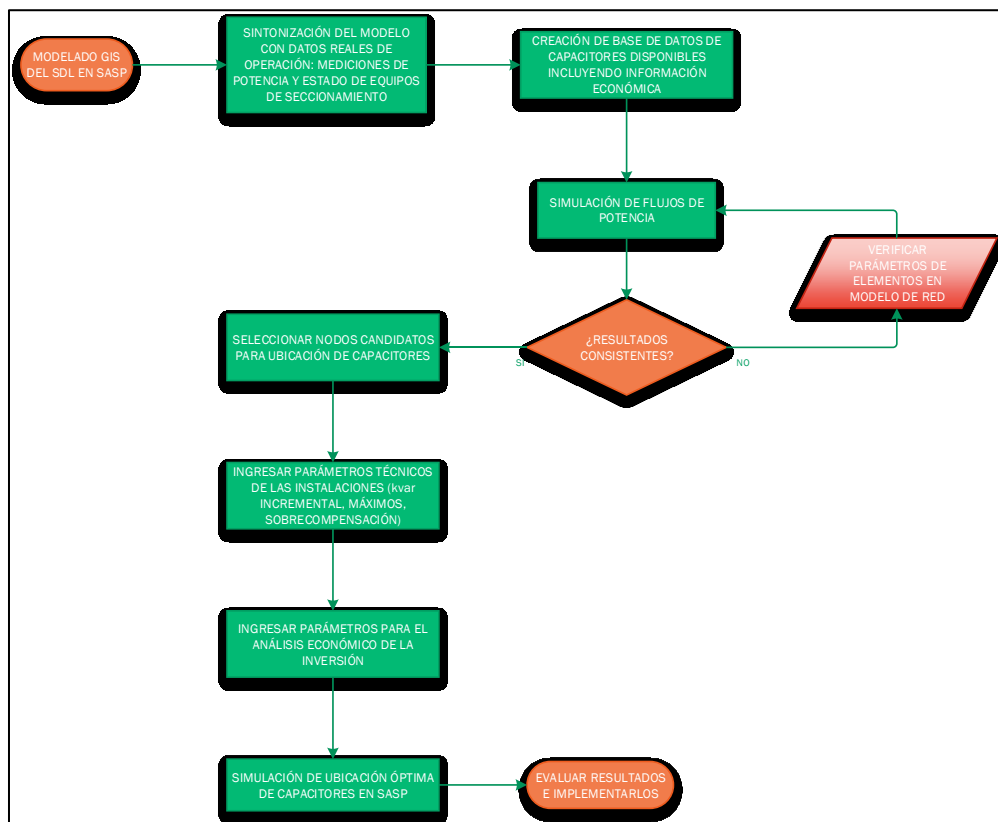


Figura 8. Metodología ubicación óptima de capacitores

10 UBICACIÓN ÓPTIMA DE REGULADORES DE Tensión

EMCALI utilizará la estrategia de ubicación óptima de reguladores de tensión, con el objetivo de eliminar o mitigar las caídas de tensión en los circuitos de prolongada extensión. La metodología básicamente consiste en dos etapas: técnica y económica.

Al final de las dos etapas de análisis, se deberán determinar los siguientes requisitos:

- Cantidad de reguladores de tensión a instalar.
- Posición de tap por cada fase, para cada regulador de tensión.
- Localización de los nuevos reguladores de tensión sobre el alimentador evaluado.



Debido a la complejidad técnica del análisis de ubicación óptima de reguladores de tensión, **EMCALI** o su contratista hará uso de un SASP que contenga dicha funcionalidad aplicada sobre redes GIS.

10.1 ETAPA DE OPTIMIZACIÓN TÉCNICA

Se realizarán sucesivos flujos de potencia para cada alimentador que tenga violaciones de límites de tensión. Durante este proceso, los reguladores de tensión se ubicarán en el alimentador de acuerdo con su impacto sobre las pérdidas técnicas y desviaciones de tensión. Se deberá analizar y mitigar los posibles aumentos de pérdidas en la red debido al incremento de tensión en un alimentador que tenga importante caída de tensión.

Esta etapa finalizará cuando no existan violaciones en los límites de tensión en el alimentador o cuando se determine que la instalación de reguladores de tensión adicionales tendrá un impacto insignificante sobre la mejora de los perfiles de tensión o las pérdidas técnicas.

10.2 ETAPA DE OPTIMIZACIÓN ECONÓMICA

Se realizará nuevamente sucesivas simulaciones de flujos de potencia para determinar si la solución obtenida en la primera etapa de optimización puede reducirse de acuerdo con el criterio económico. Lo anterior implica que el costo de la solución óptima a nivel técnico debe ser reevaluado en comparación con un juego de soluciones pre-óptimas las cuales, sin embargo, pueden ser óptimas desde el punto de vista financiero.

11 ESTRUCTURAS ELEMENTALES

Las siguientes configuraciones serán aplicadas a los circuitos de la red de distribución de **EMCALI**, de acuerdo con su aplicabilidad basada en las condiciones propias de cada ubicación. Estas configuraciones aplican principalmente a redes subterráneas dada su complejidad constructiva. No obstante, se admiten también para sistemas aéreos cuando sea posible su implementación.

11.1 BUCLE SENCILLO

Conductor que tiene su inicio y final desde el mismo punto de alimentación; se caracteriza por tener en el punto medio de su ruta un centro de transformación que secciona en dos mitades su trayectoria, y el cuál tendrá un mando telecontrolado.

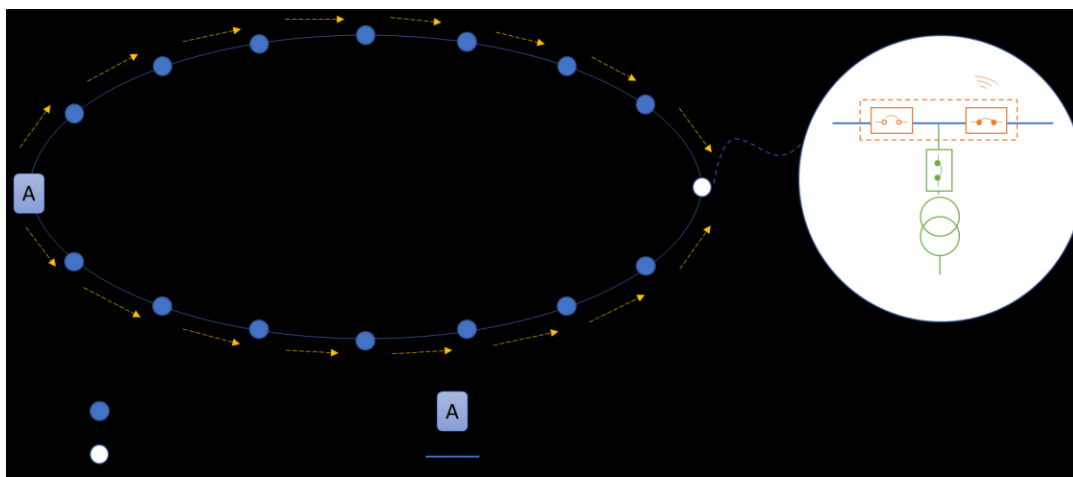


Figura 9. Configuración en Bucle Sencillo

11.2 BUCLE ASISTIDO

Conjunto de varios conductores que salen del mismo punto de alimentación y finalizan en un centro de maniobra. En la parte central de la trayectoria de los conductores se tendrán mandos telecontrolados. Para completar la asistencia, se tendrá un conductor complementario desde el punto de alimentación hasta el centro de maniobra que se encontrará descargado. Cuando se presente una falla o salida de alguno de los conductores cargados, el conductor complementario será puesto en marcha para atender los clientes afectados, dando todo el respaldo para evitar una prolongada pérdida del servicio.

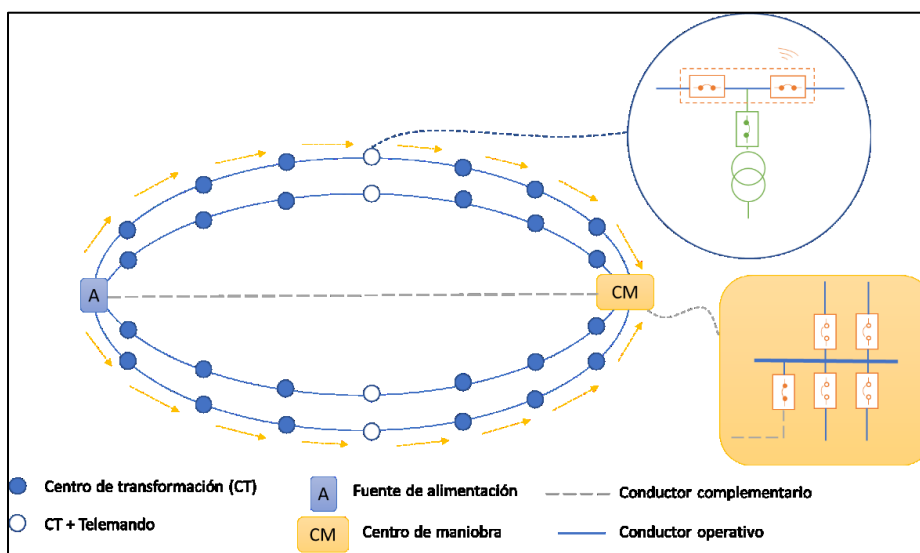


Figura 10. Configuración en Bucle Asistido

11.3 BUCLE COMPUESTO

Similar al bucle asistido, pero involucrando un segundo punto de alimentación. En este caso el conductor complementario se encontrará unido a los dos puntos de alimentación y al centro de maniobra.

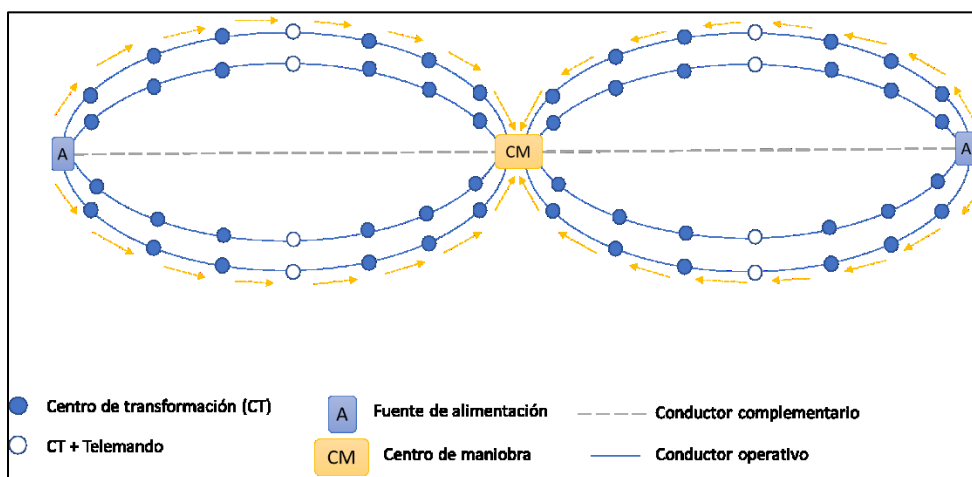


Figura 11. Configuración en Bucle Compuesto

11.4 BUCLE EXPANDIDO

En este caso hay varios conductores en bucle que parten desde la misma alimentación y finalizan en distintos centros de maniobra. De igual forma se cuenta con el conductor complementario que va dirigido desde el punto de alimentación y atravesando todos los centros de maniobra.

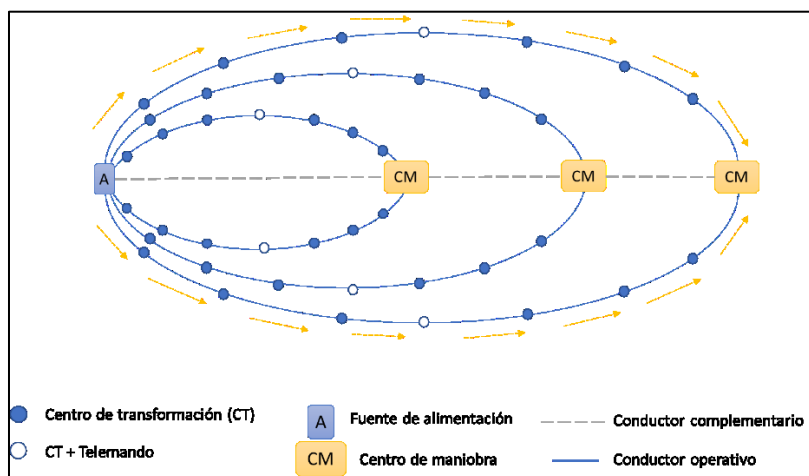


Figura 12. Configuración en Bucle Expandido

11.5 BUCLE MIXTO

Configuración que consiste en la combinación de las estructuras bucle compuesto y bucle expandido:

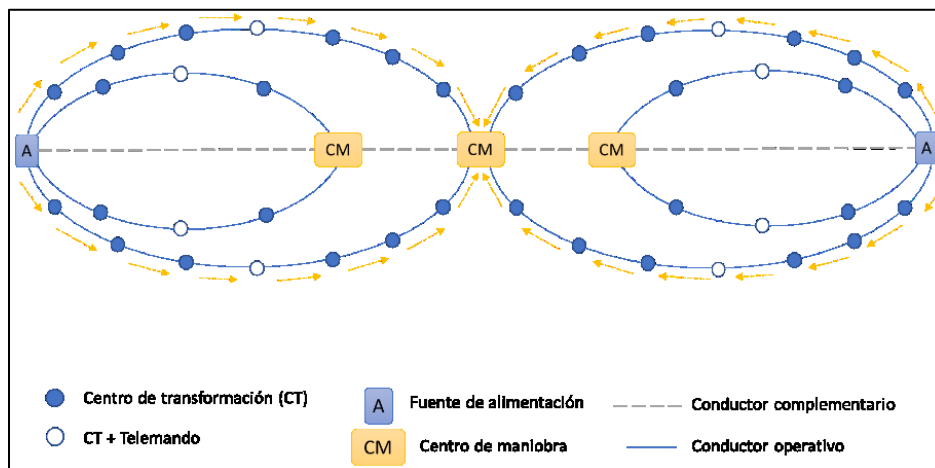


Figura 13. Configuración en Configuración en Bucle Mixto

11.6 BUCLE PARCIAL

Esta configuración es la que se adoptará en las redes existentes del SDL de **EMCALI** a las que no se les pueda aplicar las configuraciones anteriores. Consiste en el uso de conductores complementarios de forma parcial con el fin de mejorar la confiabilidad de un circuito determinado, como se muestra en la Figura 14.

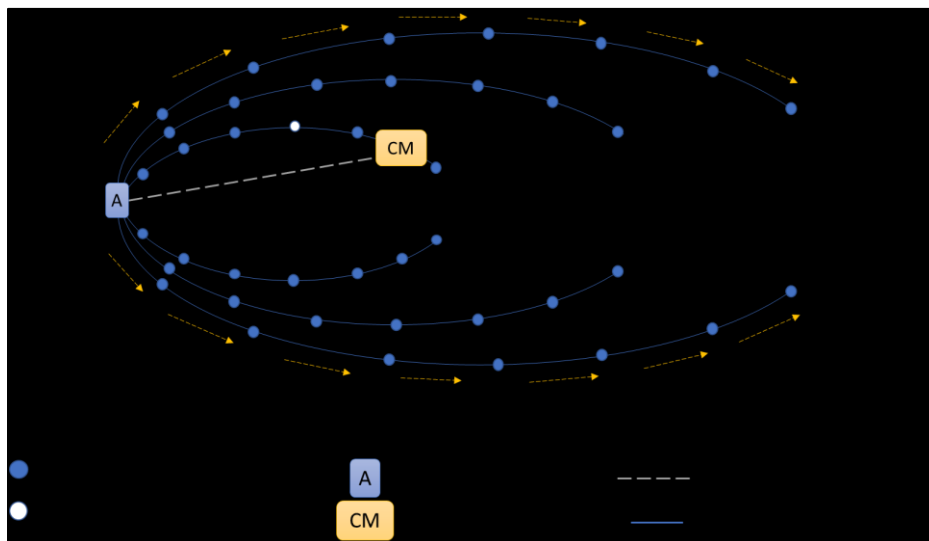


Figura 14. Configuración en Configuración en Bucle Parcial

12 CRITERIOS DE COORDINACIÓN ENTRE PROTECCIONES

Los equipos de protección instalados en los circuitos de distribución de **EMCALI** serán seleccionados adecuadamente para cumplir las siguientes tres reglas básicas de los sistemas de distribución:

- Considerar como momentáneas todas las fallas, por lo menos en una oportunidad. Esto debido a que el 70-80% de los casos son de esta naturaleza.
- Realizar disparo y bloqueo, es decir interrupción del servicio, únicamente para fallas permanentes.
- Interrumpir el servicio, cuando se requiera, exclusivamente para la menor porción de línea posible.

A continuación se listan los criterios de coordinación de protecciones que deberán ser considerados en el sistema de distribución de **EMCALI**. Estos criterios no reemplazan un estudio de coordinación de protecciones. El profesional o contratista encargado podrá modificar o usar otros criterios en casos especiales, los cuales deberá justificar debidamente.

12.1 COORDINACIÓN FUSIBLE - FUSIBLE

Se utilizará el criterio de coordinación mediante curvas de disparo el cual otorga la mayor exactitud. Para la corriente de falla en el tramo protegido, el tiempo máximo de despeje del fusible del tramo protegido no debe ser mayor a 0,75 veces el tiempo mínimo de fusión del fusible de respaldo. Es decir:

$$t_{\text{prot}} \leq 0,75 \times t_{\text{back}} \text{ (Figura 15)}$$

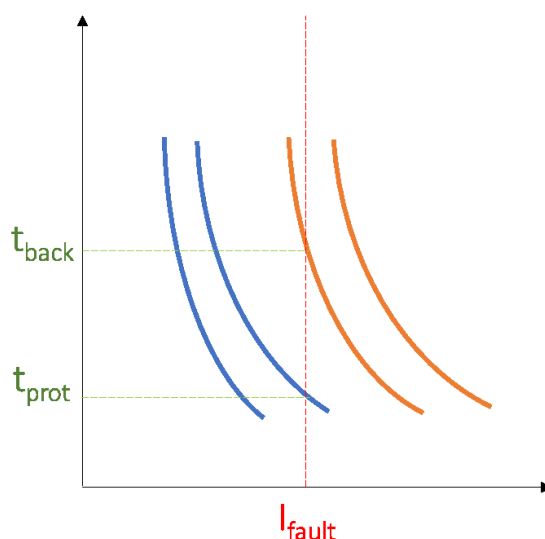


Figura 15. Coordinación fusible - fusible



12.2 COORDINACIÓN RECONECTADOR-FUSIBLE

Se utilizarán los siguientes criterios de coordinación de acuerdo con la configuración respectiva.

12.2.1 Fusible Lado Fuente

Se utilizarán las curvas de disparo tanto del fusible como del reconectador. Se aplicarán los factores de la Tabla 4 para desplazar verticalmente la curva retardada del reconectador y tener en cuenta el efecto acumulativo del calor sobre el fusible debido a la operación del reconectador.

Tabla 4. Factor vertical reconectadores

Tiempo de Recierre [Ciclos]	Factor V		
	Secuencia: 2 rápidas, 2 retardadas	Secuencia: 1 rápida, 3 retardadas	Secuencia: 4 retardadas
25	2,7	3,2	3,70
30	2,6	3,1	3,50
50	2,1	2,5	2,70
90	1,85	2,1	2,20
120	1,7	1,8	1,90
240	1,4	1,4	1,45
600	1,35	1,35	1,35

De igual manera se deberá tener en cuenta la Tabla 5 cuando se utilicen transformadores D-Y; la curva de disparo del fusible se desplazará horizontalmente de acuerdo con el factor que le corresponda.

Tabla 5. Factor horizontal fusibles

Tipo de Falla	Factor Multiplicador (H)
Trifásica	$C; C = V_{\text{alta}}/V_{\text{baja}}$
Fase-Fase	$0,87 \times C$
Fase-Tierra	$1,73 \times C$

Para garantizar una correcta coordinación se debe cumplir que la corriente donde se intersecan las curvas desplazadas, sea mayor o igual a la máxima corriente de falla.

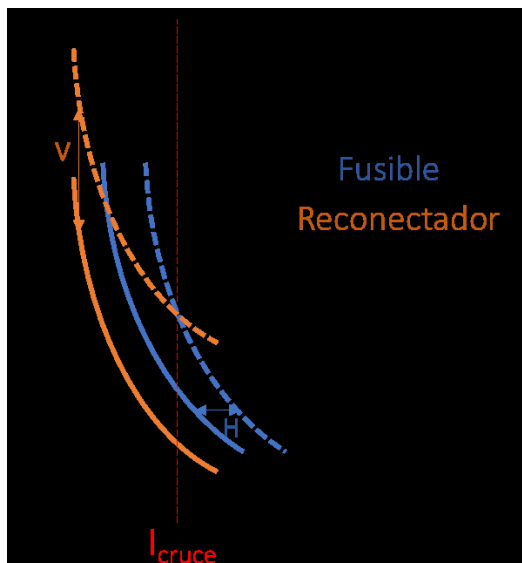


Figura 16. Coordinación reconector-fusible (lado fuente)

12.2.2 Fusible Lado Carga

Cuando se seleccionen fusibles aguas debajo de reconectores para seccionalizar líneas bajo falla, será de obligatorio cumplimiento que el reconector tenga una combinación de operaciones rápidas y retardadas en su secuencia de operación; la escogencia de secuencia con operaciones solamente rápidas o solamente retardadas generará problemas de selectividad.

Adicionalmente se cumplirán las siguientes dos condiciones:

1. Para todas las corrientes de falla posibles en el fusible, el tiempo mínimo de fusión del fusible debe ser mayor que el tiempo de despeje de la curva rápida del reconector desplazada por un factor (Tabla 6).

Tabla 6. Factor vertical reconectores

Tiempo de recierre [Ciclos]	Factor V	
	1 Operación Rápida	2 Operaciones Rápidas
25-30	1,25	1,80
60	1,25	1,35
90	1,25	1,35
120	1,25	1,35

2. Para todas las corrientes de falla posibles en el tramo protegido por el fusible, el máximo tiempo de despeje del fusible no debe ser mayor al tiempo de despeje de la curva retardada del reconector,

con la condición de que el reconectador debe estar programado con secuencia de dos o más disparos retardados para proveer continuidad del servicio en caso de que estas curvas se encuentren muy cercanas.

Estos criterios definen la franja de coordinación. El criterio 1 define la corriente de falla máxima de coordinación (intersección de curvas) y el criterio 2 define la corriente mínima de coordinación (intersección de curvas, en caso de no intersecarse la define la mínima corriente de disparo del reconectador). Los anteriores criterios se ilustran en la Figura 17.

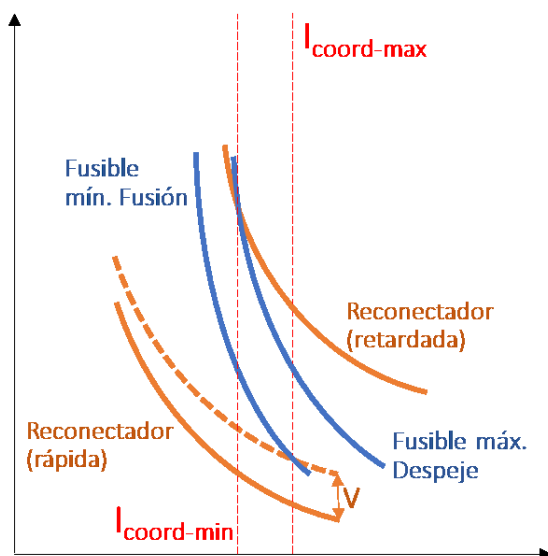


Figura 17. Coordinación reconectador-fusible (lado carga)



13 CARGABILIDAD MÁXIMA

Los circuitos del SDL tendrán una cargabilidad máxima de 3,5 MVA, valor obtenido a partir de simulaciones de confiabilidad probabilística sobre el SDL de EMCALI, cuyo objetivo consiste en analizar el comportamiento de los índices de confiabilidad del sistema y encontrar el punto de mayor reducción. Esto se consigue mediante el método analítico de cadenas de Markov, en el cual se evalúan los posibles modos de falla, su probabilidad de ocurrencia y las consecuencias de tales eventos sobre el SDL de EMCALI.

El escenario base consiste en los circuitos con la cargabilidad previa de 7 MVA, y en los casos siguientes se reduce su carga y se analizan los índices de confiabilidad, comparándolos con el caso base y el caso precedente. Los resultados del análisis se encuentran resumidos en la siguiente tabla:

Tabla 7. Análisis cargabilidad circuitos

Caso	Escenario analizado	SAIDI min/año	Diferencia vs Caso 1	Diferencia vs Caso Precedente
1	Base	240.1325	0,0%	0,0%
2	Base menos el 25% de carga	194.9372	18,8%	18,8%
3	Base menos el 50% de carga	138.097	42,5%	23,7%
4	Base menos el 75% de carga	120.9414	49,6%	7,1%

Como se visualiza, el escenario en el cual la carga se redujo un 50% (circuitos con cargabilidad de 3,5 MVA) genera los resultados con mejor balance entre reducción de minutos por año de indisponibilidad respecto al caso base y caso precedente.

Cada transformador de potencia alimentará un máximo de 3 circuitos. El tamaño será tal que entre los transformadores puedan atender la salida de una unidad completa. Las siguientes expresiones serán tenidas en cuenta para el dimensionamiento de capacidades de circuitos y transformadores.

El número de circuitos de una subestación estará dado por la cantidad de clientes a atender y la capacidad máxima de cada circuito:

$$\#Circuitos SE = \frac{kVA Totales Clientes}{3,5 MVA}$$

Luego se distribuirán los circuitos en grupos de máximo 3 para definir el número de transformadores de la subestación y se estimará una potencia inicial por cada k transformador mediante su carga alimentada:

$$Potencia TRF_{inicial k} = 3,5 MVA \times \#circuitos TRF_k$$



LINEAMIENTO TÉCNICO ARQUITECTURA DE RED

LTAR -2020

VERSIÓN: 1

Finalmente, el tamaño real del transformador se obtendrá a partir de la potencia inicial de cada transformador y teniendo en cuenta el criterio N-1 definido anteriormente:

$$Potencia TRF_{real} = \frac{\sum Potencia TRF_{inicial}}{N - 1} \quad N = \text{Número de transformadores de la SE}$$

La cargabilidad máxima de una unidad de transformación estará dada por su carga asociada:

$$Cargab \text{ Máx } TRF = \frac{Carga TRF_k}{Potencia TRF_k} \times 100\%$$